
Examen de reposición

(Solución)

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) (4 puntos) $y' = \frac{y}{x} - \operatorname{sen}^2\left(\frac{y}{x}\right).$

Solución

Considere el cambio de variable $u = \frac{y}{x}$, de tal manera que $y = ux$ y adicionalmente $y' = u + u'x$, al aplicar el cambio de variable en la ecuación diferencial, se cumple que

$$\begin{aligned}y' &= \frac{y}{x} - \operatorname{sen}^2\left(\frac{y}{x}\right) \\ \implies u + u'x &= u - \operatorname{sen}^2(u) \\ \implies x \frac{du}{dx} &= -\operatorname{sen}^2(u) \\ \implies -\operatorname{csc}^2(u) du &= \frac{dx}{x} \\ \implies \int -\operatorname{csc}^2(u) du &= \int \frac{dx}{x} \\ \implies \cot(u) &= \ln|x| + C \\ \implies \cot\left(\frac{y}{x}\right) &= \ln|x| + C\end{aligned}$$



b) (4 puntos) $\left(x^3 - \frac{y}{x}\right) dx + (\cos(y) - \ln(x)) dy = 0.$

Solución

Observe que

$$\frac{\partial M}{\partial y} = -\frac{1}{x} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Entonces se concluye que la ecuación diferencial $\left(x^3 - \frac{y}{x}\right) dx + (\cos(y) - \ln(x)) dy = 0$ es exacta, por ende su solución es de la forma

$$F(x, y) = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

Dicha solución satisface que

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial x} &= M(x, y) \\ \implies \frac{\partial F}{\partial x} &= x^3 - \frac{y}{x} \\ \implies F(x, y) &= \frac{x^4}{4} - y \ln(x) + g(y) \end{aligned}$$

También cumple

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial y} &= N(x, y) \\ \implies \frac{\partial F}{\partial y} &= \cos(y) - \ln(x) \\ \implies F(x, y) &= \sin(y) - y \ln(x) + f(x) \end{aligned}$$

Entonces, debe darse

$$F(x, y) = \frac{x^4}{4} - y \ln(x) + \sin(y)$$

y por ende la solución vendría dada por

$$\frac{x^4}{4} - y \ln(x) + \sin(y) = C, \quad C \in \mathbb{R}$$

■

c) (5 puntos) $y'' + 2y' + 5y = 3x - 4 + 7e^{-3x}$.

Solución

Primero se resuelve la ecuación diferencial homogénea $y'' + 2y' + 5y = 0$, donde las soluciones de la ecuación característica asociada vienen dadas por $m = -1 \pm 2i$, por ende la solución de $y'' + 2y' + 5y = 0$ es

$$y_h = C_1 e^{-x} \sin(2x) + C_2 e^{-x} \cos(2x)$$

Por otro lado, la forma de la solución particular viene dada por

$$y_p^* = Ax + B + Ce^{-3x}$$

$$\implies [y_p^*]' = A - 3Ce^{-3x}$$

$$\implies [y_p^*]'' = 9Ce^{-3x}$$

Así,

$$[y_p^*]'' + 2[y_p^*]' + 5y_p^* = 3x - 4 + 7e^{-3x}$$

$$\implies 9Ce^{-3x} + 2(A - 3Ce^{-3x}) + 5(Ax + B + Ce^{-3x}) = 3x - 4 + 7e^{-3x}$$

$$\implies 8Ce^{-3x} + 5Ax + (2A + 5B) = 3x - 4 + 7e^{-3x}$$

$$\implies 8C = 7, \quad 5A = 3, \quad 2A + 5B = -4$$

$$\implies A = \frac{3}{5}, \quad B = \frac{-26}{25}, \quad C = \frac{7}{8}$$

$$\implies y_p = \frac{3}{5}x - \frac{26}{25} + \frac{7}{8}e^{-3x}$$

Por lo tanto, la solución de la ecuación diferencial es

$$y = y_h + y_p = C_1 e^{-x} \sin(2x) + C_2 e^{-x} \cos(2x) + \frac{3}{5}x - \frac{26}{25} + \frac{7}{8}e^{-3x}$$

■

- d) (4 puntos) $xy'' + (x-1)y' - y = 4x^2e^{-x}$, con $x > 0$. Si se sabe que $y_c = C_1e^{-x} + C_2(x-1)$ es la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea asociada.

Solución

Por variación de parámetros, la forma de la solución particular para funciones $u(x)$, $v(x)$ desconocidas, vienen dadas por

$$y_p^* = u(x)e^{-x} + v(x)(x-1)$$

Dicha propuesta para y_p cumple que

$$\begin{cases} u'(x)e^{-x} + v'(x)(x-1) = 0 \\ u'(x)(-e^{-x}) + v'(x) = \frac{4x^2e^{-x}}{x} = 4xe^{-x} \end{cases}$$

Entonces, $u'(x)$ y $v'(x)$ vienen dadas por

$$u'(x) = \frac{W_1}{W} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x-1 \\ 4xe^{-x} & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{-x} & x-1 \\ -e^{-x} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{-4x(x-1)e^{-x}}{xe^{-x}} = -4x + 4 \implies u(x) = -2x^2 + 4x$$

$$v'(x) = \frac{W_2}{W} = \frac{\begin{vmatrix} e^{-x} & 0 \\ -e^{-x} & 4xe^{-x} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} e^{-x} & x-1 \\ -e^{-x} & 1 \end{vmatrix}} = \frac{4xe^{-2x}}{xe^{-x}} = 4e^{-x} \implies v(x) = -4e^{-x}$$

Por lo tanto, la solución particular es

$$y_p = (-2x^2 + 4x)e^{-x} - 4e^{-x}(x-1),$$

y por ende la solución general es

$$y = C_1e^{-x} + C_2(x-1) + (-2x^2 + 4x)e^{-x} - 4e^{-x}(x-1)$$

■

2. Resuelva las siguientes transformadas:

a) (5 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s \cdot e^{-7s}}{s^2 + 6s + 13} \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s \cdot e^{-7s}}{s^2 + 6s + 13} \right\} &= U(t-7) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 6s + 13} \right\} \Big|_{t=t-7} \\
 &= U(t-7) \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{(s+3) - 3}{(s+3)^2 + 4} \right\} \Big|_{t=t-7} \\
 &= U(t-7) \left[e^{-3t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s-3}{s^2 + 4} \right\} \right] \Big|_{t=t-7} \\
 &= U(t-7) \left[e^{-3t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s}{s^2 + 4} \right\} - \frac{3}{2} e^{-3t} \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2}{s^2 + 4} \right\} \right] \Big|_{t=t-7} \\
 &= U(t-7) \left[e^{-3t} \cos(2t) - \frac{3}{2} e^{-3t} \sin(2t) \right] \Big|_{t=t-7} \\
 &= U(t-7) \left[e^{-3(t-7)} \cos(2(t-7)) - \frac{3}{2} e^{-3(t-7)} \sin(2(t-7)) \right]
 \end{aligned}$$

b) (4 puntos) $\mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cosh(6u) du \right\}.$

Solución

$$\begin{aligned}
 \mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cosh(6u) du \right\} &= -\frac{d}{ds} \left(\mathcal{L} \left\{ \int_0^t \cosh(6u) du \right\} \right) \\
 &= -\frac{d}{ds} (\mathcal{L} \{ \cosh(6t) * 1 \}) \\
 &= -\frac{d}{ds} (\mathcal{L} \{ \cosh(6t) \} \cdot \mathcal{L} \{ 1 \}) \\
 &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 - 36} \cdot \frac{1}{s} \right) \\
 &= -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 - 36} \right) \\
 &= \frac{2s}{(s^2 - 36)^2}
 \end{aligned}$$

3. (4 puntos) Un tanque tiene inicialmente 80 litros de agua pura. Una solución de agua azucarada con 7 gramos de azúcar por litro entra a 5 litros por minuto y la mezcla bien agitada sale a la misma tasa. Encuentre la cantidad de azúcar en el tanque (en gramos) como función del tiempo.

Solución

Sea $Q(t)$ la cantidad de azúcar (en gramos) presente en el tanque luego de t minutos. De acuerdo con el problema se tienen los siguientes datos:

- $Q(0) = 0$.
- Concentración de azúcar para la solución azucarada entrante: 7 g/l.
- Velocidad con la que entra la solución azucarada al tanque: 5 l/min.
- Velocidad con la que sale la solución azucarada del tanque: 5 l/min.
- Concentración de azúcar para la solución azucarada saliente: $C(t) = \frac{Q(t)}{80}$.

En relación con los datos anteriores, se puede establecer la siguiente ecuación diferencial:

$$\begin{aligned}Q'(t) &= 7 \cdot 5 - 5 \cdot \frac{Q(t)}{80} \\Q'(t) + \frac{Q(t)}{16} &= 35\end{aligned}\tag{1}$$

La ecuación diferencial (1) es lineal de primer orden, su factor integrante es

$$\mu(t) = e^{\int \frac{1}{16} dt} = e^{\frac{t}{16}}$$

Al aplicar el factor integrante anterior en (1), se tiene que

$$\begin{aligned}Q'(t) + \frac{Q(t)}{16} &= 35 \\Q'(t) \cdot e^{\frac{t}{16}} + \frac{Q(t)}{16} e^{\frac{t}{16}} &= 35e^{\frac{t}{16}} \\[Q(t)e^{\frac{t}{16}}]' &= 35e^{\frac{t}{16}} \\Q(t)e^{\frac{t}{16}} &= \int 35e^{\frac{t}{16}} dt + C \\Q(t)e^{\frac{t}{16}} &= 560e^{\frac{t}{16}} + C \\Q(t) &= 560 + Ce^{-\frac{t}{16}}\end{aligned}$$

Dado que $Q(0) = 0$, entonces

$$Q(0) = 560 + Ce^{-\frac{0}{16}} \implies C = -560$$

Por lo tanto, la cantidad de azúcar presente en el tanque luego de t minutos es

$$Q(t) = 560 - 560e^{\frac{-t}{16}}$$

■

4. Un resorte vertical con constante 15 lb/ft está suspendido en su extremo superior. En su extremo inferior cuelga un peso de 25 lb y es sometido a una fuerza de amortiguamiento de tal manera que el coeficiente de amortiguamiento es igual a 7. En $t = 0$, el peso se encuentra 2 pies por encima de la posición de equilibrio y se le imprime una velocidad inicial hacia abajo de 9 ft/s. En $t = 3$ el peso recibe un golpe súbito hacia arriba que le imparte 4 unidades de momento lineal al sistema. Adicionalmente, a partir de $t = 5$, al sistema se le aplica una fuerza externa dada por $g(t) = 4 \cos(t)$ (positiva hacia abajo).

- a) **(3 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que describen el movimiento del peso luego de t segundos (**No debe resolver la ecuación diferencial**).

Solución

Sea $x(t)$ la posición del peso en el tiempo t , donde la dirección positiva del movimiento es hacia abajo. En relación con el problema, se tienen los siguientes datos:

- Fuerza de gravedad: $g = 32 \text{ ft/s}^2$.
- Constante de restitución: $k = 15 \text{ lb/ft}$.
- Coeficiente de amortiguamiento: 7.
- Peso: $W = 25 \text{ lb}$.
- $x(0) = -2 \text{ ft}$.
- $x'(0) = 9 \text{ ft/s}$.
- $F_1(t) = -4\delta(t - 3)$.
- $F_2(t) = 4 \cos(t)U(t - 5)$

De acuerdo con la segunda ley de Newton, se tiene que:

$$m \cdot a = \sum F$$

$$\frac{25}{32}x''(t) = -15x(t) - 7x'(t) - 4\delta(t - 3) + 4 \cos(t)U(t - 5)$$

$$\frac{25}{32}x''(t) + 7x'(t) + 15x(t) = -4\delta(t - 3) + 4 \cos(t)U(t - 5)$$

Por lo tanto, una ecuación diferencial y las condiciones que modelan el movimiento del peso en cualquier tiempo t , con t en segundos, vienen dadas por

$$\begin{cases} \frac{25}{32}x''(t) + 7x'(t) + 15x(t) = -4\delta(t - 3) + 4 \cos(t)U(t - 5) \\ x(0) = -2 \\ x'(0) = 9 \end{cases}$$

■